

Detección temprana de anemia en comunidad educativa

Material de capacitación para campañas y actividades comunitarias del personal de salud / SERUMS

Ficha de identificación de la actividad

Completar al inicio de cada capacitación, actividad de promoción o campaña. Estos datos permiten vincular los registros bajo un mismo código de actividad y facilitar su uso posterior en reportes e informe SERUMS.

Código de actividad: _____

Fecha: _____

Institución educativa: _____

Establecimiento de salud: _____

Departamento / región: _____

Provincia: _____

Distrito / localidad: _____

Nivel educativo: _____

Grado académico: _____

Aula / sección: _____

Responsable de la actividad:

Profesión / rol: _____

Público participante: _____

N.º aproximado de participantes:

Descripción / objetivo de la actividad: _____

Propósito

Apoyar al personal de salud en la capacitación de docentes y comunidad educativa para reconocer cambios funcionales que ameritan observación, comunicación con la familia y, cuando corresponda, evaluación en el establecimiento de salud. Este material no convierte al docente en diagnosticador y no sustituye la medición de hemoglobina ni la evaluación sanitaria.

Características preventivas que pueden observarse

Observar cambios respecto del funcionamiento habitual del estudiante: fatiga o cansancio frecuente; menor actividad o participación; somnolencia o menor estado de alerta; cambios de atención o concentración; descenso del rendimiento respecto de su propio nivel previo; irritabilidad o retraimiento; palidez aparente; cambios de asistencia. Para el docente u observador, registrar si los cambios se han observado varias veces, si representan un cambio respecto a cómo suele estar o comportarse el estudiante y si afectan sus actividades escolares habituales. Ninguna característica aislada confirma anemia.

Interpretación preventiva del registro docente

El registro docente es descriptivo. No utiliza semáforos, puntajes, ponderaciones, probabilidades ni puntos de corte para inferir anemia. Cuando los cambios sean repetidos, representen una variación respecto al funcionamiento habitual o afecten las actividades escolares, puede corresponder comunicarlo a la familia y orientar una evaluación profesional de salud según el contexto.

Circuito programático

CAPACITAR -> IDENTIFICAR LA ACTIVIDAD -> OBSERVAR -> REGISTRAR CARACTERÍSTICAS -> COMUNICAR CON FAMILIA -> ORIENTAR/DERIVAR CUANDO CORRESPONDA -> EVALUACIÓN PROFESIONAL EN SALUD -> HEMOGLOBINA/CRITERIOS MINSA -> CONDUCTA SEGÚN NORMA -> SEGUIMIENTO -> EVALUACIÓN DEL PROGRAMA -> RESPALDO LOCAL/EXPORTACIÓN.

Uso para investigación SERUMS

El programa puede originar protocolos de investigación aplicada sobre características funcionales y resultado sanitario, conocimientos y prácticas de docentes/familias, adherencia y continuidad del seguimiento, barreras territoriales, implementación de campañas y componentes cognitivos o psicosociales. Los datos asistenciales no se convierten automáticamente en investigación: se requieren protocolo, manejo adecuado de datos, autorizaciones y salvaguardas éticas aplicables.

Ficha breve de observación para capacitación docente

Característica observada	Sí / No	Notas / cambio respecto a lo habitual
Fatiga/cansancio		
Menor actividad/participación		
Somnolencia/menor alerta		
Atención/concentración		
Rendimiento respecto a sí mismo		
Irritabilidad/retraimiento		
Palidez aparente		
Asistencia		
¿Estos cambios se han observado varias veces?	No / Sí	
¿Estos cambios afectan sus actividades escolares habituales?	No / Leve / Marcada	
¿Representan un cambio respecto a cómo suele estar o comportarse el estudiante?	No / Sí	

Resultado de esta ficha: observación preventiva. No diagnostica anemia ni indica tratamiento.

Registro digital, almacenamiento local y respaldo

La aplicación conserva los registros localmente en el navegador/dispositivo. La ficha de actividad, observaciones, comunicación con familia, orientación/derivación, evaluación sanitaria y seguimiento se vinculan mediante códigos de actividad y de caso, evitando identificadores personales innecesarios.

Exportación para el profesional SERUMS

La opción de respaldo ZIP reúne Excel, CSV, JSON, resumen y metadatos. Excel facilita revisión, filtros y trabajo cotidiano; CSV facilita intercambio y análisis; JSON conserva la estructura completa para respaldo y restauración.

JSON e investigación futura

El profesional no necesita conocer ni editar JSON. Su estructura permite reutilizar posteriormente los datos con R, Python, Power BI u otros programas de análisis o futuros módulos de investigación de SIP. El uso científico posterior no es automático: requiere protocolo, metodología, confidencialidad, autorizaciones y salvaguardas éticas aplicables.

Propuesta piloto de uso voluntario

Esta herramienta preventiva y educativa es desarrollada por SIP — System Intelligence Platform. No es una norma, directiva, protocolo ni instrumento oficial del MINSA. Las referencias MINSA constituyen concordancia técnica/normativa para los componentes sanitarios que correspondan.

Privacidad y menores de edad

La conservación, exportación, protección y eliminación de los registros quedan bajo responsabilidad del usuario profesional y de las disposiciones institucionales aplicables. En niñas, niños y adolescentes deben considerarse, cuando corresponda, la información y autorización o consentimiento por representación y el asentimiento informado según el contexto.

📘 Investigación y evidencia para profesionales SERUMS

Este material puede apoyar la formulación de investigaciones aplicadas. La literatura respalda estudiar por separado anemia/estado de hierro, cognición, atención y desempeño escolar; no respalda convertir estas características en una escala docente diagnóstica sin validación.

MINSA. RM N.º 251-2024-MINSA / NTS N.º 213-MINSA/DGIESP-2024 — <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa>

MINSA. RM N.º 429-2024-MINSA, modificatoria de la NTS 213 — <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5670414-429-2024-minsa>

WHO (2024). Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations — <https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542>

Gutema BT et al. (2023). Effects of iron supplementation on cognitive development in school-age children. DOI 10.1371/journal.pone.0287703 — <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287703>

Samson KLI, Fischer JAJ, Roche ML (2022). Iron Status, Anemia, and Iron Interventions... DOI 10.3390/nu14010224 — <https://doi.org/10.3390/nu14010224>

Low M et al. (2013). Effects of daily iron supplementation in primary-school-aged children. DOI 10.1503/cmaj.130628 — <https://doi.org/10.1503/cmaj.130628>